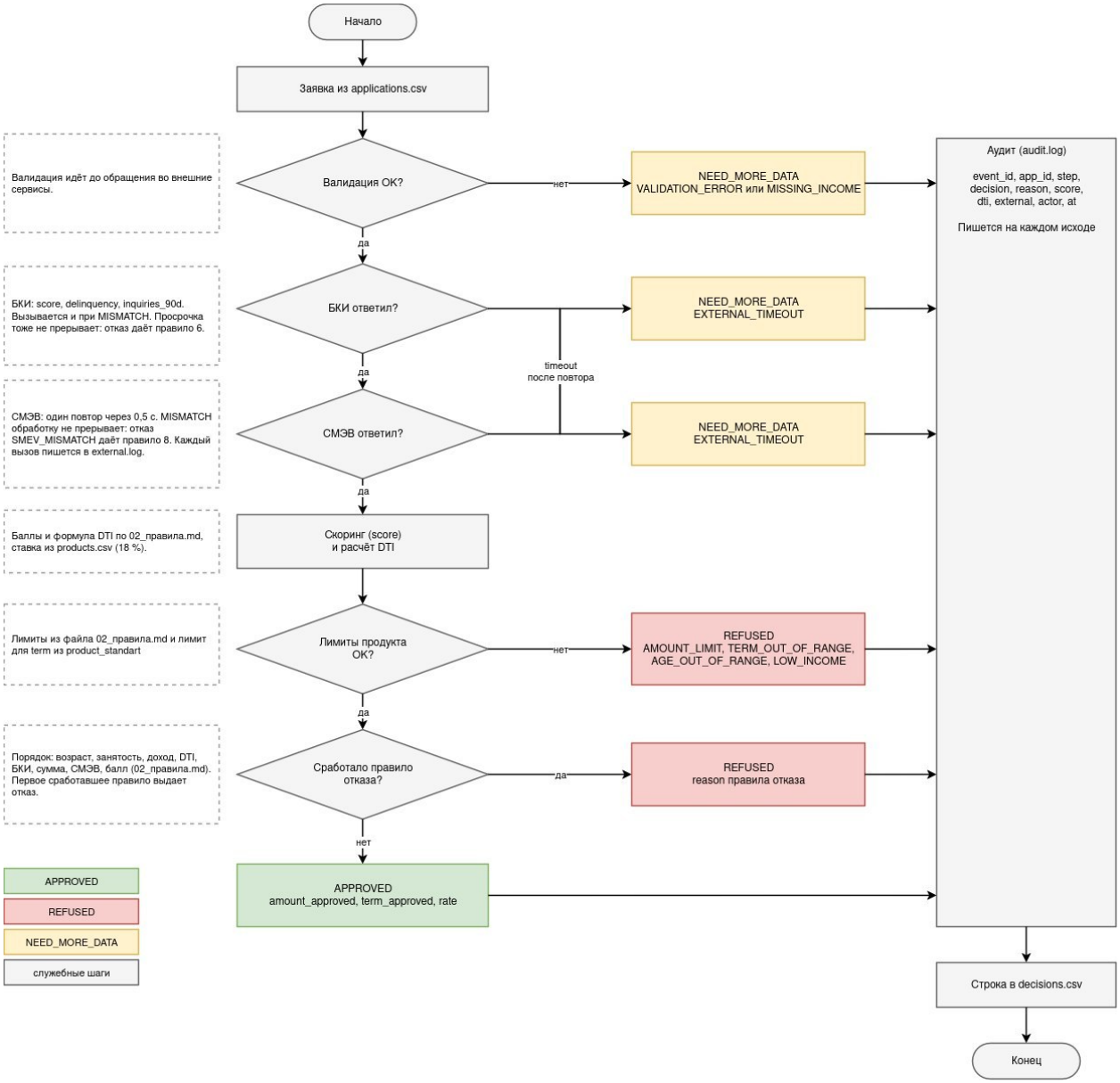
Приложение к САГА_презентация — кейс 2 «Кредитный конвейер»

А. Диаграммы

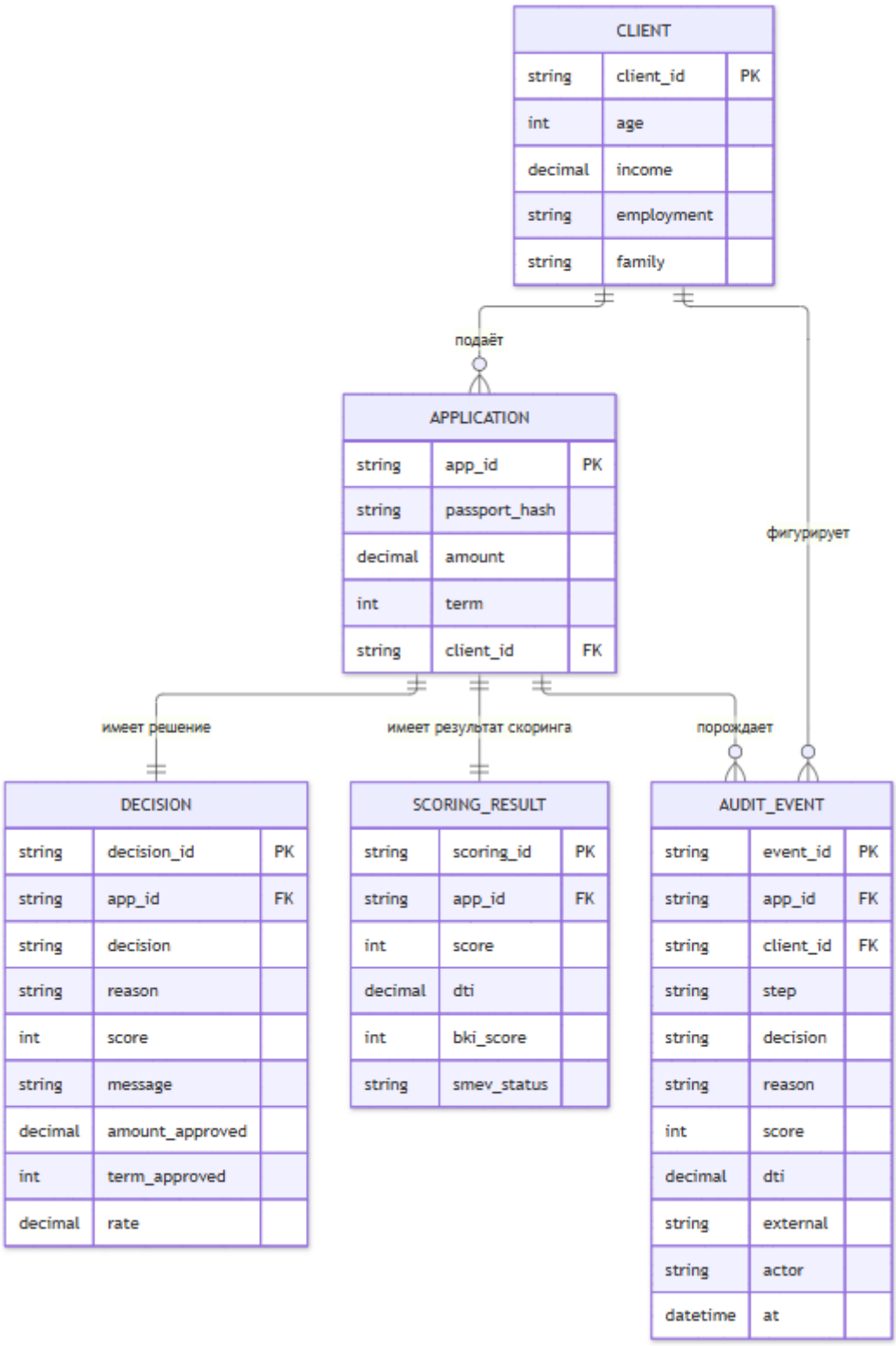
А.1. Схема системы (обязательно)



Блок	Что это	Что передаёт
Клиент	приложение банка	JSON-заявку
Кредитный конвейер	Основная система, которая принимает и обрабатывает заявку, выполняет проверки, запускает скоринг и формирует решение	Запросы эмуляторам БКИ и СМЭВ, данные для скоринга, итоговое решение и записи для хранения
Эмулятор БКИ	Имитация бюро кредитных историй, которое предоставляет	Ответ с данными о кредитной истории,

	сведения о кредитной истории клиента	действующих кредитах и просрочках
Эмулятор СМЭВ	Имитация внешней системы межведомственного обмена для проверки сведений о клиенте	Ответ с результатами запрошенных проверок и сведениями о клиенте
Хранилище	Место, где сохраняются заявки, данные обработки, результаты скоринга и принятые решения	Сохраняет и предоставляет данные о заявках, проверках и решениях
Аудит	Журнал, в котором фиксируются действия и события системы на всех этапах обработки заявки	Записи о проверках, запросах, ответах, ошибках и принятых решениях

A.2. ER-модель (если делаете бонус 08_ER.md)



A.3. Схема принятия решения

Заявка → [1.Валидация] → [2.БКИ] → [3.СМЭВ] → [4.Скоринг] → [5.Лимиты] → [6.Правила отказа] → Решение

Возможные статусы:

1. Валидация:
   1.1. NEED_MORE_DATA

        1.1.1. MISSING_INCOME
        1.1.2. VALIDATION_ERROR
2. БКИ:
    2.1. NEED_MORE_DATA
        2.1.1. EXTERNAL_TIMEOUT
3. СМЭВ:
    3.1. NEED_MORE_DATA
        3.1.1. EXTERNAL_TIMEOUT
4. Скоринг
5. Лимиты:
    5.1. REFUSED
        5.1.1. AMOUNT_LIMIT
        5.1.2. TERM_OUT_OF_RANGE
        5.1.3. AGE_OUT_OF_RANGE
        5.1.4. LOW_INCOME
6. Правила отказа:
    6.1. APPROVED
    6.2. REFUSED
        6.2.1. AGE_OUT_OF_RANGE
        6.2.2. INVALID_EMPLOYMENT
        6.2.3. LOW_INCOME
        6.2.4. HIGH_DTI
        6.2.5. BKI_DELIQUENCY
        6.2.6. AMOUNT_LIMIT
        6.2.7. SMEV_MISMATCH
        6.2.8. LOW_SCORE

B. Таблицы

B.1. Правила скоринга и отказа

Доход	
Условие	**Баллы**
income ≥ 150 000	30
80 000 ≤ income < 150 000	20
40 000 ≤ income < 80 000	10
income < 40 000	0

Занятость	
Условие	**Баллы**
employed	25
self-employed	20

retired	10
student	5

Возраст	
Условие	**Баллы**
25 ≤ age ≤ 50	20
18 ≤ age ≤ 24 или 51 ≤ age ≤ 60	10
61 ≤ age ≤ 70	5

Семья		
Условие	**Баллы**	**Обоснование**
married	15	Семейная пара без детей, два работоспособных гражданина, потенциальная помощь от партнера в погашении кредита.
children	10	Дети в семье ведут к дополнительной ответственности родителей, но невозможно исключать повышенную финансовую нагрузку семьи.
single	10	Человеку без семьи необходимо тратить деньги только на себя, количество свободных денег находится на базовом уровне.

БКИ		
Условие	**Баллы**	**Обоснование**
bki_score ≥ 700	10	Высокое значение - высокая ответственность заемщика
600 ≤ bki_score < 700	5	Среднее значение - приемлимый заемщик
500 ≤ bki_score < 600	0	Значение, близкое к крайнему - заемщик не отличается высокой ответсвенностью
bki_score < 500 или delinquency	-10	Низкое значение - кредитная история заемщика спорная, возможны проблемы

Пороги		
Параметр	**Значение**	**Обоснование**
Минимальный score для одобрения	60	Ниже 60 баллов = у клиента есть 2 или больше слабых факторов, что может означать большие риски для банка.

Максимальный DTI	0.5	На обслуживание кредита не может уходить больше половины дохода. Остаток на жизнь и непредвиденные расходы.
Максимальная сумма к доходу	10×	Позволяет быстро отсекать потенциально рискованные заявки, требующие подробного рассмотрения.
Минимальный доход	30 000	Доход < 30 000 = Ниже прожиточного минимума + минимального платежа.
Минимальный возраст	18	Полная дееспособность гражданина
Максимальный возраст	70	Верхняя граница, пожилой человек, низкая платежеспособность. Если брать кредит на срок 60 мес, то достигается предел для погашения кредита.

B.2. Матрица «ситуация → reason → решение» (заполни 6 строк из 9)

Ситуация	reason (код)	Решение
age < 18 или > 70	AGE_OUT_OF_RANGE	REFUSED
employment = unemployed	INVALID_EMPLOYMENT	REFUSED
income пуст	MISSING_INCOME	NEED_MORE_DATA
income < 30 000	LOW_INCOME	REFUSED
DTI > 0.5	HIGH_DTI	REFUSED
BKI < 500 или delinquency	BKI_DELINQUENCY	REFUSED
amount > 10 × income	AMOUNT_LIMIT	REFUSED
таймаут БКИ/СМЭВ	EXTERNAL_TIMEOUT	NEED_MORE_DATA
всё прошло успешно	—	APPROVED

LOW_SCORE, EXTERNAL_TIMEOUT, VALIDATION_ERROR и TERM_OUT_OF_RANGE не встречаются в applications.csv, но необходимы для работы конвейера.

B.3. Тесты

5 тест-сценариев и обработка доп сценариев — кейс 2

T2-1. Одобрение

Вход: app_0001 (32 г, 120k, employed, married, 500k, 24 мес)

Ожидание: APPROVED, score ≥ 60, dti ≤ 0.5, reason=""

Факт: APPROVED, score=90, dti=0.21

Пройден: [x] да [ ] нет

T2-2. Отказ по скорингу/БКИ

Вход: app_0006 (52 г, 90k, retired, married, 400k, 24 мес)

Ожидание: REFUSED, reason=BKI_DELINQUENCY

Факт: REFUSED, reason=BKI_DELINQUENCY, score=45, dti=0.22

Пройден: [x] да [ ] нет

T2-3. Неполные данные

Вход: app_0004 (age пуст, income пуст, employed, single, 200k, 12 мес)

Ожидание: NEED_MORE_DATA, reason=MISSING_INCOME

Факт: NEED_MORE_DATA, reason=MISSING_INCOME

Пройден: [x] да [ ] нет

Пояснения: Проверка идёт до внешних вызовов, автоодобрения нет.

T2-4. Низкий доход

Вход: app_0002 (19 лет, 15k, student, single, 300k, 36 мес)

Ожидание: REFUSED, reason=LOW_INCOME

Факт: REFUSED, reason=LOW_INCOME, score=25, dti=0.72

Пройден: [x] да [ ] нет

Пояснение: DTI тоже выше порога, но LOW_INCOME (правило 4) срабатывает раньше HIGH_DTI (правило 5).

T2-5. Высокая нагрузка (DTI)

Вход: app_0005 (28 лет, 60k, self-employed, single, 800k, 48 мес)

Ожидание: REFUSED, reason=HIGH_DTI или AMOUNT_LIMIT

Факт: REFUSED, reason=AMOUNT_LIMIT, score=65, dti=0.39
Пройден: [x] да [ ] нет

Пояснение: В CSV стоит HIGH_DTI, но по аннуитету (18 %, 48 мес) платёж около 23 500 руб., dti = 23 500 / 60 000 = 0.39, порог 0.5 не превышен, правило 5 не срабатывает. Отказ идёт по правилу 7: 800 000 > 10 x 60 000 = 600 000.

T2-6. Расхождение данных

Вход: app_0007 (35 лет, 150k, employed, married, 600k, 36 мес)

Ожидание: REFUSED, reason=SMEV_MISMATCH

Факт: REFUSED, reason=SMEV_MISMATCH

Пройден: [x] да [ ] нет

T2-7. Ошибка входных данных

Вход: заявка с некорректным значением age = 200.

Ожидание: NEED_MORE_DATA, reason = VALIDATION_ERROR.

Факт: NEED_MORE_DATA, reason = VALIDATION_ERROR.

Пройден: [x] да [ ] нет

T2-8. Повторная заявка (дубликат)

Вход: две одинаковые строки с одним app_id.

Ожидание: проверить, обрабатывается ли повторная заявка повторно.

Факт: следующая строка с одним app_id откидывается

Пройден: [x] да [ ] нет

Пояснение: Заявка с тем же app_id отбрасывается, чтобы исключить повторное одобрение одной и той же заявки.

T2-9. Таймаут внешнего сервиса

Вход: запуск с параметром --timeout-clients cli_0003.

Ожидание: NEED_MORE_DATA, reason = EXTERNAL_TIMEOUT. Две неудачные попытки обращения к СМЭВ должны быть записаны в external.log.

Факт: NEED_MORE_DATA, reason = EXTERNAL_TIMEOUT. Две неудачные попытки записаны в external.log

Пройден: [x] да [ ] нет

C. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-01-11	Планирование реализации проекта	Помоги составить план действий и определить последовательность этапов реализации проекта	ИИ предложил поэтапный план разработки проекта с распределением основных задач и определением порядка их выполнения.	Проверил соответствие плана требованиям задания и возможностям команды.	переработано
2026-04-11	исправление экранирования в файле	Исправь markdown в файле 08_reasons	обновлённый файл	проверил, не изменился ли текст, сверив с изначальным файлом	да
2026-05-11	повторение термина.	Триада CIA, опиши главные свойства информации	объяснение свойств на понятном языке	проверка с google	да
2026-06-11	понять новый термин	кто такой андеррайтор и аудитор	объяснение термина на понятном языке	сверка данных с google	да
2026-06-11	Помощь при доработке кода	Проанализируй программу и документацию, дополни код недостающим функционалом	ИИ помог дополнить программу и исправить отдельные участки кода.	Проверил работу программы и результаты выполнения тестов.	Да
2026-07-11	Помощь при написании кода	Помоги реализовать и улучшить код программы с учётом требований документации	ИИ предложил вариант реализации отдельных функций программы. Код разработчиком переработан и	Проверил соответствие требованиям и корректность логики, внёс	переработано

			адаптирован под проект.	изменения вручную.	
2026-07-11	Создание API-схем	Разработай API-схемы запросов и ответов в формате YAML согласно требованиям проекта	ИИ подготовил файл 05_api_schemas.yaml со схемами API-запросов и ответов.	Проверил структуру YAML, корректность схем и их соответствие требованиям проекта.	Да
2026-07-11	понять новый термин. Изучение на учебном примере, не связанный с проектом	Что такое ER - диаграмма. Покажи пример такой диаграммы	объяснение термина и файл пример_ER.md	сверка вида таблицы с настоящими	да

D. Матрица вклада (обязательно)

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Голев С.	02_правила.md, 08_reasons.md, 04_requirements.md, презентатор, совместные правки	12	Сергей
Хакимов А.	data_dictionary.md, ИБ.md, 08_ER.md, совместные правки, защита слайдов	10	Адель
Лапин Г.	04_прототип.py, 04_requirements.md, 05_api_schemas.yaml, 06_external_services.md, совместные правки, защита слайдов	12	Георгий
Кучумов А.	03_тесты.md, САГА_презентация.pdf, САГА_приложение.pdf, защита слайдов	11	Айгиз

E. Артефакты

Отметьте выполненные пункты:

- [x] Ссылка на Git-репозиторий Saga_case
- [x] Скриншот последнего коммита
- [x] Скриншот вывода прототипа (если есть)

- ☐ Скриншот md5sum applications.csv (доказательство, что данные не менялись)

F. Чек-лист приложения

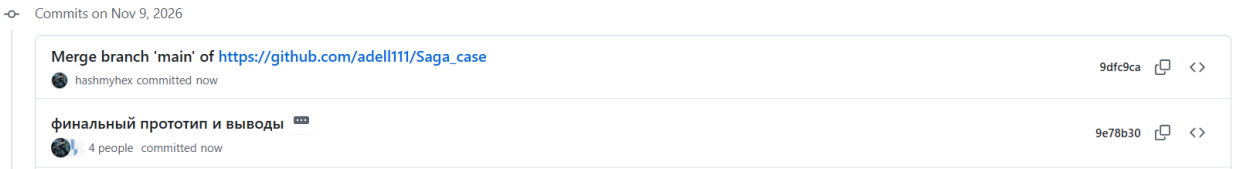
- ☐ Схема системы: 5–6 блоков, потоки подписаны
- ☐ Схема принятия решения
- ☐ ER-модель (если бонус) или перечисление сущностей
- ☐ Правила скоринга и отказа с обоснованием
- ☐ Матрица «ситуация → reason → решение» заполнена
- ☐ Тесты T2-1…T2-5 с фактом
- ☐ Журнал промптов: 5+ строк
- ☐ Матрица вклада: 4 человека, задачи разные
- ☐ Git-ветка и коммит
- ☐ Экспорт в PDF до защиты

G. Типичные ошибки (минус баллы)

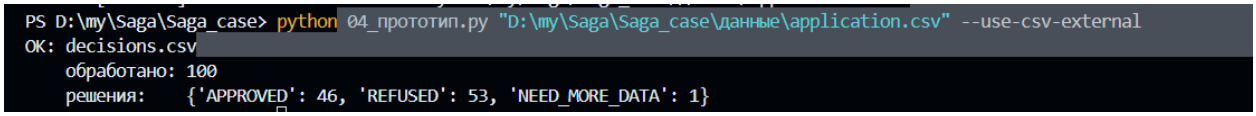
1. Приложение — это просто копия слайдов (нет деталей и доказательств).
2. Нет журнала промптов (по регламенту это минус 10 баллов).
3. Матрица вклада: один сделал всё, остальные «помогали».
4. Тесты без заполненной колонки «Факт» — жюри не видит, проверяли ли вы решение.
5. Нет схемы системы — не видно целостности архитектурного решения.

Ссылка на Git-репозиторий «Saga_case»:
https://github.com/adell111/Saga_case.git

Скриншот последнего коммита:



Скриншот вывода прототипа:



Скриншот md5sum applications.csv (доказательство, что данные не менялись):

```
PS D:\my\Saga\Saga_case> Get-FileHash "Данные\application.csv" -Algorithm SHA256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          E73FA0B44AE1E72E1ADE699D5B8BD735B97269BF60DE150A70D5D74B7872FD4E       D:\my\Saga\Saga_case\Данные\application.csv
```